



Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE DIOURBEL

Année scolaire : 2024 – 2025

Centre Régional de Formation des Personnels de l'Éducation

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES DU SECOND SEMESTRE

CLASSE : TS2

Durée : 04 heures

Exercice 1 : (5,25points)

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$

- 1) Soit $A(\sqrt{3} - i)$ et r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
 - a) Déterminer la forme exponentielle de $\sqrt{3} - i$. (0,5pt)
 - b) Déterminer l'écriture complexe de la rotation r . (0,5pt)
 - c) Soit B l'image de A par la rotation r . Montrer que l'affixe b du point B , est $b = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$.
 - d) Ecrire b sous forme exponentielle puis sous forme trigonométrique. (0,5pt+ 0,5pt)
 - e) En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$. (0,25pt x 2)
 - f) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^3 = 1$ (0,5pt)
 - g) En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ sous forme algébriques de l'équation $z^3 = b^3$ (0,5pt)
- 2) Soit f la transformation d'écriture complexe : $z' = (1 - i\sqrt{3})z + 2i\sqrt{3}$
 - a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f . (0,75pt)
 - b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (Δ') , image de la droite $(\Delta) : -x + y - 1 = 0$ par f .
 - c) Déterminer l'image du cercle (C) de centre A et de rayon $\frac{1}{2}$ par f . (0,5pt) (0,5pt)

Exercice 2 : (04,75 points)

Une urne contient 4 boules rouges numérotées 0, 1, 1, 1 et trois boules vertes numérotées 0, 1, 1.

- ❖ Une épreuve consiste à tirer simultanément et au hasard deux boules de l'urne.
- ❖ On note les événements suivants :
 - A " Obtenir une boule rouge et une boule verte "
 - B " Obtenir deux boules de même numéro "
 - C " Obtenir deux boules de même couleur et de même numéro "

- 1) Calculer $P(A)$ et $P(B)$ (0,5pt x 2)
- 2) A et B sont-ils indépendants ? Justifier. (0,25pt)

- 3) Démontrer que $P(C) = \frac{4}{21}$. (0,5 pt)
- 4) On répète l'épreuve trois fois de suite dans les mêmes conditions de façon indépendante en remettant à chaque fois les deux boules tirées dans l'urne.
- On note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'événement C s'est réalisé.
- Déterminer l'ensemble des valeurs possibles de X . (0,5 pt)
 - Déterminer la loi de probabilité de X . (1 pt)
 - Calculer l'espérance mathématique de X , la variance et l'écart type de X . (0,5 pt+0,25pt x 2)
 - Calculer la probabilité que l'événement C se réalise au moins une fois. (0,5 pt)

NB: On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles

Problème : (10 points)

Partie A : Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) - \frac{2}{x+2}$

- Déterminer les limites de g aux bornes de D_g . (0,5pt)
- Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation. En déduire le signe de $g(x)$. (0,5pt+0,5pt)

Partie B : Soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = -1 + e^{2x}, & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = x \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right), & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On désigne par (C) sa représentation graphique dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- Justifier que l'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R}$ puis étudier la continuité de f en 0. (2x0,5pt)
 - Déterminer les limites aux bornes de D_f , en déduire les asymptotes éventuelles. (1,5pt)
 - Etudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats obtenus. (1,25pt)
- Calculer $f'(x)$ sur $]-\infty; 0[$ et montrer que $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = g(x)$. (1 pt)
- Dresser le tableau de variation de f . (1,25pt)
- Construire la courbe (C) . (1,25pt)

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $]-\infty, 0[$.

- Montrer que h réalise une bijection de $]-\infty, 0[$ vers un intervalle J à préciser. (0,5pt)
- Déterminer le sens de variation de h^{-1} la bijection réciproque de h . (0,25pt)
- Construire $(C_{h^{-1}})$ dans le même repère que (C) . (0,5pt)